

V integrační úloze skládáš dohromady, co už umíš: poznat z dat typ funkce, spočítat brzdění, popsat chladnutí exponenciálou, sestavit simulaci po krocích a vyhodnotit odchylky. Projdi si, co z toho potřebuješ pro svůj děj.

1. Typ funkce podle rozdílů a podílů SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H29 Modely a jejich převody, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota, 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Z tabulky s pravidelným krokem poznáš typ závislosti. Stálé první rozdíly znamenají lineární funkci, stálé druhé rozdíly kvadratickou a stálé podíly sousedních hodnot exponenciální. U reálných dat nebudou rozdíly přesně stejné – hledej, co je „skoro stálé“. Vždy se ptej, jestli volba dává smysl i fyzikálně.

$$y = kx + q \text{ lineární}$$

$$y = ax^2 \text{ kvadratická}$$

$$y = a \cdot q^x \text{ exponenciální}$$

Příklad: Pro $t = 1, 2, 3, 4$ s je dráha 2, 8, 18, 32 m. Jaká je to funkce?

1. První rozdíly: 6, 10, 14 – nejsou stálé.
2. Druhé rozdíly: 4, 4 – stálé → kvadratická funkce.
3. Zkus $y = at^2$: $2 = a \cdot 1$, tedy $y = 2t^2$ (sedí i pro 8, 18, 32).

Zkus sám:

1. Rozhodni o typu: 50, 45, 40,5, 36,45.
2. Rozhodni o typu: 3, 7, 11, 15.

2. Brzdění a brzdná dráha SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád

Brzdění je rovnoměrně zpomalený pohyb. Doba brzdění je $t = \frac{v_0}{a}$ a brzdná dráha $s_b = \frac{v_0^2}{2a}$ – dvojnásobná rychlost znamená čtyřnásobnou dráhu. Než řidič začne brzdit, jede ještě po dobu reakce stálou rychlostí. Rychlost vždy převed' na m/s.

$$t = \frac{v_0}{a} \text{ doba brzdění}$$

$$s_b = \frac{v_0^2}{2a} \text{ brzdná dráha}$$

$$s_r = v_0 t_r \text{ reakční dráha}$$

Příklad: Kolo jede 54 km/h a brzdí se zpomalením 6 m/s². Urči dobu a dráhu brzdění.

1. Převod: 54 km/h = 15 m/s.
2. Doba: $t = \frac{15}{6} = 2,5$ s.
3. Dráha: $s_b = \frac{15^2}{2 \cdot 6} = 18,75$ m.

Zkus sám:

1. Jaká je brzdná dráha z 36 km/h při zpomalení 5 m/s²?
2. Jakou dráhu ujede auto jedoucí 20 m/s během reakční doby 1 s?

3. Exponenciální model chladnutí SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Horký čaj chladne tím rychleji, čím větší je rozdíl jeho teploty a teploty místnosti. Tento rozdíl klesá exponenciálně: každou minutu se vynásobí stejným číslem $q < 1$. Proto $T(t) = T_o + (T_0 - T_o) \cdot q^t$, kde T_o je teplota okolí. Čaj se k teplotě místnosti jen blíží, nikdy pod ni neklesne.

$$T(t) = T_o + (T_0 - T_o) \cdot q^t \text{ chladnutí, } T_o = \text{teplota okolí}$$

Příklad: Čaj má 80 °C, místnost 20 °C a $q = 0,95$ za minutu. Jakou teplotu má čaj po 10 minutách?

1. Rozdíl teplot na začátku: 80 – 20 = 60 °C.
2. Po 10 min: $60 \cdot 0,95^{10} \approx 35,9$ °C.
3. Teplota čaje: 20 + 35,9 ≈ 55,9 °C.

Zkus sám:

1. Model je $T = 22 + 68 \cdot 0,9^t$. Jaká je počáteční teplota?
2. K jaké teplotě se čaj podle tohoto modelu blíží?

4. Simulace po časových krocích SS

Kde to najdeš: 1.+2. H28 Od problému k simulaci

Simulace počítá stav po malých krocích Δt : z aktuální rychlosti spočítá novou polohu, ze zrychlení novou rychlost a pokračuje dál. V tabulce je každý řádek jeden krok. Čím menší krok, tím menší chyba. Výsledek vždy porovnej s přesným vzorcem nebo s měřením.

$$v_{i+1} = v_i + a \Delta t \text{ nová rychlost} \quad x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t \text{ nová poloha}$$

Příklad: Auto brzdí z 10 m/s se zpomalením 2 m/s^2 . Simuluj s krokem 1 s první tři kroky.

1. Rychlosti: $v = 10, 8, 6, 4 \text{ m/s}$.
2. Polohy (bereš rychlost ze začátku kroku): $x = 0, 10, 18, 24 \text{ m}$.
3. Přesně po 3 s: $s = 10 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 21 \text{ m}$ – simulace dráhu nadhodnocuje.

Zkus sám:

1. Pokračuj v simulaci až do zastavení. Jakou brzdovou dráhu dá simulace a jakou vzorec?
2. Jak chybu simulace zmenšíš?

5. Odchylka modelu od měření SS

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Odchylka je rozdíl hodnoty z modelu a naměřené hodnoty. Relativní odchylka v procentech ji porovná s velikostí měřené veličiny. Dobrý model má malé odchylky po celém průběhu, ne jen v jednom bodě. Když odchylky soustavně rostou jedním směrem, model něco zanedbává.

$$\Delta = y_{\text{model}} - y_{\text{měř}} \text{ odchylka} \quad \delta = \frac{|\Delta|}{y_{\text{měř}}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Model předpověděl teplotu $49,7^\circ\text{C}$, naměřeno bylo 50°C . Urči odchylku a relativní odchylku.

1. $\Delta = 49,7 - 50 = -0,3^\circ\text{C}$.
2. $\delta = \frac{0,3}{50} \cdot 100 \% = 0,6 \%$.

Zkus sám:

1. Model dává periodu kyvadla $1,42 \text{ s}$, naměřeno $1,47 \text{ s}$. Urči odchylku a relativní odchylku.
2. Odchylky modelu v čase jsou $-1, -3, -6, -10^\circ\text{C}$. Co to říká o modelu?

Kde se to doučit

- **Exponenciální vs. lineární růst: odvození z dat (Khan Academy, video)** – Jak z tabulky poznat, zda je vhodnější lineární, nebo exponenciální model.
<https://www.youtube.com/watch?v=tnTMU28wp3I>
- **Vernier.cz – Jak předměty chladnou? (pracovní list, M. Kubera)** – Měření chladnutí a hledání exponenciálního modelu k datům.
<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/matematika/m12.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: rovnoměrně zrychlený pohyb** – Úlohy na brzdění a brzdovou dráhu včetně reakční doby.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A001%20Mechanika/01%20Kinematika/21%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20III//sb%C3%ADrka%20-%20RZpohyb%20-%20zad%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Typ funkce podle rozdílů a podílů:** 1) exponenciální, podíl je stále 0,9; 2) lineární, přírůstek je stále 4
- **2. Brzdění a brzdná dráha:** 1) 10 m; 2) 20 m
- **3. Exponenciální model chladnutí:** 1) 90°C ; 2) k 22°C (teplota místnosti)
- **4. Simulace po časových krocích:** 1) simulace 30 m, vzorec 25 m; 2) menším krokem – s $\Delta t = 0,1 \text{ s}$ vyjde asi 25,5 m
- **5. Odchylka modelu od měření:** 1) $-0,05 \text{ s}$; asi 3,4 %; 2) soustavně rostou jedním směrem – model něco zanedbává a pro delší čas nesedí